

ALGORITMIA PSeInt (Sistema de Gestión de Citas)

Presentado por
OSCAR DUVAN ROJAS RICO

Presentado a
SANDRA MILENA CRUZ MOLANO

SENA
Centro de Industria y Construcción
Regional Tolima

3 de julio de 2026

DESARROLLO ACTIVIDAD

Sistema de Gestión de Citas Médicas

La aplicación maneja la información en arreglos; Es decir por un lado los pacientes (nombre y documento) y por otro las citas (paciente, fecha y hora). El programa muestra un menú que se repite hasta que el usuario elige la opción 7 (Salir). A continuación, se documenta la estructura general y cada una de las funcionalidades con su entrada, proceso y salida.

Estructura general y menú:

```
1  Proceso SistemaDeGestionDeCitas
2      Definir pacientes, documentos Como Caracter;
3      Dimensionar pacientes(50);
4      Dimensionar documentos(50);
5      Definir citaPaciente, citaFecha, citaHora Como Caracter;
6      Dimensionar citaPaciente(50);
7      Dimensionar citaFecha(50);
8      Dimensionar citaHora(50);
9      Definir totalPacientes, totalCitas, opcion, i, posicion Como Entero;
10     Definir nombre, documento, fecha, hora Como Caracter;
11     Definir encontrado Como Logico;
12     totalPacientes ← 0;
13     totalCitas ← 0;
14
15     Repetir
16         Escribir '===== SISTEMA DE GESTION DE CITAS =====';
17         Escribir '1. Registrar paciente';
18         Escribir '2. Agendar cita';
19         Escribir '3. Consultar cita';
20         Escribir '4. Cancelar cita';
21         Escribir '5. Mostrar agenda medica';
22         Escribir '6. Mostrar pacientes registrados';
23         Escribir '7. Salir';
24         Escribir 'Seleccione una opcion: ';
25         Leer opcion;
26     Hasta Que opcion==7
27     Escribir 'Gracias por usar el sistema.';
28 FinProceso
29
```

1. Registrar paciente.

Entrada	Proceso	Salida
nombre, documento	Pedir el nombre y el documento del paciente y guardarlos en los arreglos. Aumentar en uno el total de pacientes.	Mensaje confirmando que el paciente quedó registrado.

Código (PSeInt):

```
Si opcion==1 Entonces
    Escribir 'Ingrese el nombre del paciente:';
    Leer nombre;
    Escribir 'Ingrese el documento del paciente:';
    Leer documento;
    totalPacientes ← totalPacientes+1;
    pacientes[totalPacientes] ← nombre;
    documentos[totalPacientes] ← documento;
    Escribir 'Paciente registrado.';
FinSi
```

2. Agendar cita.

Entrada	Proceso	Salida
documento fecha, hora	Pedir el documento del paciente y buscarlo entre los registrados. Si existe, pedir la fecha y la hora y guardar la cita. De lo contrario, avisar que el paciente no está registrado.	Mensaje de cita agendada, o aviso de que el paciente no existe.

Código (PSeInt):

```
Si opcion==2 Entonces
    Escribir 'Ingrese el documento del paciente:';
    Leer documento;
    // buscamos el paciente por su documento
    posicion ← 0;
    Para i←1 Hasta totalPacientes Con Paso 1 Hacer
        Si documentos[i]==documento Entonces
            posicion ← i;
        FinSi
    FinPara
    Si posicion>0 Entonces
        Escribir 'Ingrese la fecha de la cita:';
        Leer fecha;
        Escribir 'Ingrese la hora de la cita:';
        Leer hora;
        totalCitas ← totalCitas+1;
        citaDocumento[totalCitas] ← documento;
        citaNombre[totalCitas] ← pacientes[posicion];
        citaFecha[totalCitas] ← fecha;
        citaHora[totalCitas] ← hora;
        Escribir 'Cita agendada.';
    SiNo
        Escribir 'Ese documento no esta registrado.';
    FinSi
FinSi
```

3. Consultar cita.

Entrada	Proceso	Salida
documento	Pedir el documento del paciente y recorrer las citas. Si encuentra citas de ese paciente, mostrar su fecha y hora. De lo contrario, avisar que no tiene citas.	Mostrar la cita del paciente (fecha y hora) o el aviso.

Código (PSeInt):

```
Si opcion==3 Entonces
|
|   Escribir 'Ingrese el documento del paciente:';
|   Leer documento;
|   encontrado ← Falso;
|   Para i←1 Hasta totalCitas Con Paso 1 Hacer
|   |   Si citaDocumento[i]==documento Entonces
|   |   |   Escribir 'Cita de ', citaNombre[i], ' (', citaDocumento[i], '): ', citaFecha[i], ' a las ', citaHora[i];
|   |   |   encontrado ← Verdadero;
|   |   FinSi
|   FinPara
|   Si encontrado==Falso Entonces
|   |   Escribir 'Ese documento no tiene citas.';
|   FinSi
FinSi
```

4. Cancelar cita.

Entrada	Proceso	Salida
nombre	Pedir el documento del paciente y buscar su cita. Si la encuentra, eliminarla corriendo las demás una posición y bajar en uno el total de citas. De lo contrario, avisar que no tiene citas.	Mensaje de cita cancelada, o aviso de que no tiene citas.

Código (PSeInt):

```
Si opcion==4 Entonces
    Escribir 'Ingrese el documento del paciente:';
    Leer documento;
    posicion ← 0;
    Para i←1 Hasta totalCitas Con Paso 1 Hacer
        Si citaDocumento[i]==documento Entonces
            posicion ← i;
        FinSi
    FinPara
    Si posicion>0 Entonces
        Para i←posicion Hasta totalCitas-1 Con Paso 1 Hacer
            citaDocumento[i] ← citaDocumento[i+1];
            citaNombre[i] ← citaNombre[i+1];
            citaFecha[i] ← citaFecha[i+1];
            citaHora[i] ← citaHora[i+1];
        FinPara
        totalCitas ← totalCitas-1;
        Escribir 'Cita cancelada.';
    SiNo
        Escribir 'Ese documento no tiene citas.';
    FinSi
FinSi
```

5. Mostrar agenda médica.

Entrada	Proceso	Salida
—	Recorrer el arreglo de citas y mostrarlas una por una. Si no hay citas, avisar que la agenda está vacía.	Lista de todas las citas agendadas.

Código (PSeInt):

```
Si opcion==5 Entonces
    Escribir 'Agenda medica: ';
    Si totalCitas==0 Entonces
        Escribir 'No hay citas agendadas.';
    SiNo
        Para i<1 Hasta totalCitas Con Paso 1 Hacer
            Escribir i, '. ', citaNombre[i], ' (', citaDocumento[i], ') - ', citaFecha[i], ' ', citaHora[i];
        FinPara
    FinSi
FinSi
```

6. Mostrar pacientes registrados.

Entrada	Proceso	Salida
—	Recorrer el arreglo de pacientes y mostrar cada uno con su documento. Si no hay pacientes, avisar que no hay ninguno registrado.	Lista de pacientes registrados con su documento.

Código (PSeInt):

```
Si opcion==6 Entonces
    Escribir 'Pacientes registrados:';
    Si totalPacientes==0 Entonces
        Escribir 'No hay pacientes registrados.';
    SiNo
        Para i<1 Hasta totalPacientes Con Paso 1 Hacer
            Escribir i, '. ', pacientes[i], ' - Documento: ', documentos[i];
        FinPara
    FinSi
FinSi
```


7. Salir.

Entrada	Proceso	Salida
opcion = 7	Cuando la opción es 7, el ciclo del menú termina y el programa se cierra.	Mensaje de despedida.

Código (PSeInt):

```
Si opcion<1 0 opcion>7 Entonces
    Escribir 'Opcion no valida.';
FinSi

Hasta Que opcion==7
Escribir 'Gracias por usar el sistema.';
```



Todos los archivos los puede encontrar en el siguiente enlace:

<https://github.com/rx3card/sena.git>